

Product Requirements Document (PRD)

Product: MVP Booking Management System (Homestay/Villa & Rental Mobil)

Target Market: Bisnis Lokal (Kuningan, Cirebon, dan sekitarnya)

Author: Fendi Permadi

Date: 6 September 2026

1. Executive Summary & Product Context

Produk ini adalah sebuah software Booking Management System MVP yang dirancang khusus untuk bisnis lokal skala kecil-menengah, khususnya penginapan (homestay/villa) dan rental mobil. Sistem ini tidak memposisikan diri hanya sebagai "website company profile", melainkan sebuah **mesin booking (booking engine)** yang menghasilkan transaksi riil.

Inti dari sistem ini adalah arsitektur *core system* tunggal yang dapat digunakan ulang (reusable) untuk berbagai jenis bisnis dengan abstraksi data yang seragam (Property → Unit → Availability → Booking). Sistem dirancang sangat sederhana, *mobile-first* untuk pelanggan, dan mudah dikelola oleh pemilik bisnis melalui dashboard tanpa memerlukan keahlian teknis.

2. Goals & Non-Goals

Kategori	Deskripsi
Primary Product Goals	Menyediakan sistem booking yang valid, mencegah double booking, dan mempercepat proses reservasi dari pelanggan ke admin.
Secondary Goals	Menjadi <i>lead generator</i> yang baik melalui UI yang SEO-friendly dan konversi yang tinggi via WhatsApp.
Business Goals	Memungkinkan deployment sistem ke klien baru (bisnis lokal) dalam waktu kurang dari 1 hari dengan konfigurasi minimal.
User Goals	Customer dapat mengecek ketersediaan real-time tanpa harus chat admin terlebih

Kategori	Deskripsi
	dahulu; Admin/Owner dapat mengelola kalender secara terpusat.
Success Metrics	1) 0% insiden double-booking. 2) Waktu rata-rata booking di bawah 2 menit. 3) Klien dapat menguasai dashboard dalam < 15 menit.
Non-Goals (MVP)	Otomatisasi pembayaran (Payment Gateway), integrasi ke OTA (Traveloka, Agoda), fitur multi-bahasa, aplikasi mobile native (iOS/Android).

3. Target Users (Personas)

- **Customer (End-User):** Wisatawan atau penyewa lokal yang mayoritas mengakses via smartphone. Mereka ingin melihat katalog unit/mobil, mengecek harga, memastikan ketersediaan tanggal, mengisi form singkat, dan mendapatkan konfirmasi instan.
- **Business Owner:** Pemilik homestay atau rental. Seringkali tidak terlalu *tech-savvy*. Ingin memantau jadwal penyewaan agar tidak bentrok, mengupdate harga, dan melihat ringkasan pendapatan.
- **Admin/Staff:** Staf operasional yang menerima chat WhatsApp dari customer, memverifikasi pembayaran DP secara manual, dan mengubah status booking di dashboard. Pada bisnis kecil, Admin dan Owner seringkali adalah orang yang sama.

4. Core User Journeys

A. Homestay / Villa Journey

1. **Discovery:** Customer menemukan link web dari Google Maps, Instagram, atau rujukan WhatsApp.
2. **Explore:** Customer membuka Landing Page (mobile) → Melihat daftar Villa/Kamar → Klik detail untuk melihat foto dan fasilitas.
3. **Check Availability:** Memasukkan *Check-in* dan *Check-out date*. Sistem memvalidasi ketersediaan.
4. **Booking:** Jika tersedia, customer mengisi formulir (Nama, WA, Email).
5. **Submit:** Sistem mencatat booking (Status: PENDING), mengunci kalender sementara,

dan menghasilkan Booking ID.

6. **Confirmation Handoff:** Customer diarahkan ke WhatsApp dengan pesan *pre-filled*.
7. **Admin Action:** Admin menerima WA, meminta transfer DP. Setelah DP diterima, Admin login ke dashboard dan mengubah status booking menjadi CONFIRMED.

Edge Case: Jika customer tidak lanjut WA/bayar dalam batas waktu, Admin mengubah status ke CANCELLED, dan unit kembali *available*.

B. Rental Mobil Journey

1. **Discovery:** Customer membuka website dari profil sosmed.
2. **Explore:** Melihat daftar mobil (Avanza, Innova, dll).
3. **Check Availability:** Memasukkan *Rental Start Date* dan *End Date*. Memilih opsi "Lepas Kunci" atau "Dengan Supir".
4. **Booking:** Mengisi data diri. Sistem memvalidasi ketersediaan unit spesifik (misal: Avanza 01).
5. **Submit & Handoff:** Mendapat Booking ID → Konfirmasi via WhatsApp.
6. **Admin Action:** Admin memproses DP/dokumen jaminan via WA, lalu mengubah status menjadi CONFIRMED di dashboard.

5. MVP Feature Scope

Priority	Features
MUST HAVE	Public: Mobile-first Landing page, Unit Listing & Detail, Availability Engine, Booking Form, WA Redirect. Admin: Secure Login, Dashboard Overview, Booking List/Detail, Status Update, Unit CRUD, Interactive Calendar, Basic Pricing.
SHOULD HAVE	Responsive Desktop UI untuk public, Photo Gallery CRUD, Customer History List.
COULD HAVE	Weekend pricing sederhana, Export Booking to CSV.
OUT OF SCOPE (MVP)	Payment Gateway, Otomatisasi Invoice PDF, WhatsApp Business API, Promo Code, Multi-tenant DB kompleks.

6. Booking Engine Abstraction

Agar sistem dapat *reusable*, kita menggunakan hierarki abstraksi berikut:

```
Property (Tenant/Klien)
└─ Unit (Kamar 101, Villa A, atau Avanza B1234XYZ)
    └─ Availability (Blok tanggal)
        └─ Booking (Transaksi)
            └─ Customer (Data Penyewa)
```

Aturan Ketersediaan (Availability Rule):

Sistem mengecek irisan tanggal (*date overlap*). Jika terdapat status CONFIRMED atau PENDING pada `unit_id` yang sama pada rentang `start_date` hingga `end_date`, maka ketersediaan ditolak. Untuk homestay, batas check-out dan check-in di hari yang sama diperbolehkan tergantung konfigurasi jam operasional.

7. Booking Status (State Machine)

- **PENDING:** Booking di-submit oleh customer. Mengunci ketersediaan sementara. Menunggu verifikasi DP via WA.
- **CONFIRMED:** Admin telah menerima DP. Unit resmi dibooking.
- **ONGOING:** (Alias: *Checked-In* atau *On-Rental*). Customer sedang menggunakan unit.
- **COMPLETED:** (Alias: *Checked-Out* atau *Returned*). Transaksi selesai.
- **CANCELLED:** Dibatalkan (oleh customer atau karena tidak bayar DP). Melepas ketersediaan unit.
- **REJECTED:** Ditolak oleh Admin (misal: blacklist customer atau kendala operasional).

8. Payment (Manual Verification Flow)

Untuk MVP, **tidak ada payment gateway**. Alur pembayaran sepenuhnya bergantung pada komunikasi WhatsApp dan pencatatan manual oleh Admin.

- **Data Structure:** `total_price`, `deposit_amount`, `payment_status` (UNPAID, PARTIAL, PAID), `payment_method` (Manual Transfer, Cash).
- **Admin Action:** Admin menginput nominal DP yang diterima di dashboard untuk keperluan rekapitulasi.

9. WhatsApp Integration

WhatsApp bertindak sebagai *closing channel*. Setelah *checkout* berhasil di website, UI menampilkan CTA "Konfirmasi via WhatsApp".

Halo Admin, saya ingin melakukan konfirmasi booking.

Booking ID: #BK-1024

Nama: Budi Santoso

Unit: Villa Alam Hijau

Tanggal: 12 Sep 2026 - 14 Sep 2026

Total: Rp1.200.000

Apakah bisa dibantu untuk proses pembayarannya?

10. Admin Dashboard UI/UX

- **Overview:** Angka ringkasan (Today's check-ins, Pending bookings, Revenue bulan ini).
- **Bookings:** Tabel daftar booking dengan filter status. Klik untuk lihat detail, edit status, tambah catatan deposit.
- **Calendar (Core Feature):** Tampilan matriks (Kolom = Tanggal, Baris = Unit). Beri warna merah untuk CONFIRMED, kuning untuk PENDING, hijau untuk *Available*. Admin bisa melihat jadwal sebulan penuh dalam satu layar.
- **Units:** Halaman manajemen untuk menambah/mengedit Unit (Nama, Tipe, Harga/Malam, Kapasitas, Upload Foto).

11. Data Model & Database Schema (Konseptual)

Entity	Fields	Relations
properties	id, name, type (homestay/rental), phone, address, logo_url	Parent entity (untuk reusability/tenant config)
units	id, property_id, name, type, base_price, capacity, is_active	Belongs to properties
customers	id, property_id, name, phone, email, notes	Has many bookings

Entity	Fields	Relations
bookings	id, property_id, unit_id, customer_id, start_date, end_date, total_price, status, created_at	Belongs to units, customers
payments	id, booking_id, amount, status, updated_by	Belongs to bookings

12. Multi-Tenant / Reusability Strategy

Untuk MVP pertama, gunakan pendekatan **Single Codebase, Config-Driven**. Semua Klien menggunakan repository frontend & backend yang sama, namun dibedakan berdasarkan `PROPERTY_ID` yang disuntikkan via *Environment Variables* pada saat deployment (karena di-deploy via Cloudflare per klien) atau *soft multi-tenancy* berbasis origin domain.

13. Tech Stack (Cloudflare Ecosystem)

Stack ini dipilih karena sangat murah (bahkan gratis pada tier awal), cepat, dan mudah di-deploy untuk bisnis UMKM lokal.

- **Frontend:** React + Vite + TailwindCSS (Mobile-first, ringan).
- **Backend:** Cloudflare Workers (Edge compute, latency sangat rendah).
- **Database:** Cloudflare D1 (Serverless SQLite, sangat cocok untuk skema relasional sistem booking skala UMKM).
- **Storage:** Cloudflare R2 (Untuk menyimpan aset foto unit/mobil tanpa biaya egress).
- **Deployment:** Cloudflare Pages.

14. API Specification (REST Minimal)

Endpoint	Method	Description & Auth
/api/availability	GET	Cek ketersediaan unit pada rentang tanggal (Public).
/api/units	GET	List semua unit aktif (Public).
/api/bookings	POST	Submit booking baru (Public). Body: unit_id, start,

Endpoint	Method	Description & Auth
		end, customer_data.
/api/admin/bookings	GET / PATCH	Mengambil data booking atau mengubah status (Auth Required).
/api/admin/units	POST / PUT	Manajemen master data unit (Auth Required).

15. Validation & Edge Cases

- **Concurrent Booking:** Jika 2 customer booking tanggal yang sama secara bersamaan, transaksi yang masuk ke D1 pada milidetik terakhir akan gagal karena validasi *overlap* di level database/worker.
- **Tanggal Tidak Valid:** Backend menolak end_date yang lebih kecil atau sama dengan start_date (kecuali konfigurasi rental per-jam/hari yang sama).
- **Booking Expired:** Jika status PENDING lebih dari X jam (misal 2 jam) tanpa update pembayaran dari admin, sistem bisa dibuat menolak secara manual oleh admin, atau ada *cron-job* sederhana (via Cloudflare Cron Triggers) untuk auto-cancel.

16. Security

- **Authentication:** JWT atau HttpOnly Cookies untuk perlindungan rute admin.
- **Injection:** Cloudflare D1 menggunakan parameterized queries secara default untuk mencegah SQL Injection.
- **XSS:** Sanitasi input pada form pemesanan dan nama pelanggan.
- **Rate Limiting:** Terapkan pada endpoint POST /api/bookings untuk mencegah spam booking.

17. Acceptance Criteria (Contoh)

- ☒ Customer dapat memilih rentang tanggal 12–14 September, dan sistem **hanya** menampilkan unit yang *available* secara penuh selama periode tersebut.
- ☒ Jika "Villa A" sudah memiliki booking status CONFIRMED pada 10 September, form pemesanan pada tanggal 10 September akan di-disable (greyed out).
- ☒ Admin dapat login secara aman, melihat notifikasi booking baru, dan mengubah statusnya menjadi CONFIRMED.

-  Klik tombol konfirmasi setelah checkout berhasil merender URL wa.me/ dengan format pesan dan data booking yang 100% akurat.

18. Commercialization & Pricing Model (Rekomendasi)

Paket	Harga (Estimasi)	Fitur & Layanan
STARTER	Rp 150.000 / bulan	Setup gratis (Syarat kontrak 6 bln), 1 Properti, max 10 Unit, Hosting Cloudflare, Manual WA Booking.
PRO	Rp 300.000 / bulan	Unlimited Units, Customer Analytics, Export Data, Custom Domain.
PREMIUM	Custom (Setup Fee)	Integrasi Payment Gateway (Midtrans), Custom Styling/Theme, Multi-Admin.

19. Development Plan (Sprints)

- **Sprint 1 (Infrastructure & Schema):** Setup Cloudflare (D1, R2, Workers, Pages). Inisiasi framework frontend. Desain struktur tabel D1. Setup Admin Auth.
- **Sprint 2 (Core Master Data):** CRUD Unit & Properties. Backend endpoint & UI untuk manajemen unit oleh admin.
- **Sprint 3 (Booking Engine):** Algoritma ketersediaan (Availability Checker). Form submission backend. Database transaction untuk booking.
- **Sprint 4 (Public UI & Handoff):** Landing page, integrasi form ketersediaan, redirect URL Builder WhatsApp.
- **Sprint 5 (Admin Ops & Calendar):** UI Dashboard, Calendar View (React-big-calendar atau kustom), manajemen status booking, Testing edge cases, Deployment final.